

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4522

AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

PROJE 7

VERİTABANI YEDEKLEME VE OTOMASYON ÇALIŞMASI

Zeliha Kıyak

22290878

 **GitHub** : <https://github.com/zelihakiyak>

VIDEO LİNKİ: <https://youtu.be/jHbmK5t1gnw>

1. Giriş

Bu projede AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde kapsamlı bir yedekleme otomasyon sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Proje kapsamında T-SQL ile yedek geçmişini sorgulanarak yedek durum raporu ve uyarı sistemi oluşturulmuştur. PowerShell ile gelişmiş otomatik yedekleme scripti yazılarak Windows Task Scheduler ile zamanlama yapılmış ve kapsamlı denetim raporu hazırlanmıştır.

SQL Server Express Edition kullanıldığından SQL Server Agent desteklenmemektedir. Bu nedenle otomasyon için PowerShell ve Windows Task Scheduler kombinasyonu kullanılmıştır.

2. Yedek Geçmiş Sorgulama

SQL Server tüm yedekleme kayıtlarını msdb sistem veritabanında saklamaktadır. backupset ve backupmediafamily tabloları join edilerek yedek geçmişi sorgulandı.

```
USE msdb;

SELECT
    bs.database_name AS veritabani,
    CASE bs.type
        WHEN 'D' THEN 'Tam Yedek'
        WHEN 'I' THEN 'Diferansiyel'
        WHEN 'L' THEN 'Log Yedeği'
    END AS yedek_turu,
    bs.backup_start_date AS baslangic,
    CAST(bs.backup_size / 1024.0 / 1024.0 AS DECIMAL(10,2)) AS
boyut_mb,
    bmf.physical_device_name AS dosya_yolu
FROM msdb.dbo.backupset bs
JOIN msdb.dbo.backupmediafamily bmf
    ON bs.media_set_id = bmf.media_set_id
WHERE bs.database_name = 'AdventureWorks2022'
ORDER BY bs.backup_start_date DESC;
```

Sorgu sonucunda AdventureWorks2022 için alınan tüm yedekler listelendi.

3. Yedek Durum Raporu ve Uyarı Sistemi

İki farklı rapor sorgusu hazırlandı. İlk sorgu yedek türü bazında özet istatistikler sunar. İkinci sorgu son yedekten bu yana geçen süreyi hesaplayarak uyarı durumu üretir.

```
-- Yedek türü bazında özet
SELECT
    CASE bs.type
        WHEN 'D' THEN 'Tam Yedek'
        WHEN 'I' THEN 'Diferansiyel'
        WHEN 'L' THEN 'Log Yedeği'
    END AS yedek_turu,
```

```

COUNT(*) AS toplam_adet,
CAST(AVG(bs.backup_size/1024.0/1024.0) AS DECIMAL(10,2)) AS
ort_boyut_mb,
MIN(bs.backup_start_date) AS ilk_yedek,
MAX(bs.backup_start_date) AS son_yedek
FROM msdb.dbo.backupset bs
WHERE bs.database_name = 'AdventureWorks2022'
GROUP BY bs.type ORDER BY bs.type;

```

Yedek Türü	Adet	Ort. Boyut	İlk Yedek	Son Yedek
Tam Yedek	10	199.96 MB	2023-05-23	2026-06-03
Diferansiyel	4	1.18 MB	2026-04-16	2026-06-03
Log Yedeği	4	0.89 MB	2026-04-16	2026-06-03

```

-- Son yedekten bu yana geçen süre ve uyarı
SELECT
    MAX(backup_start_date) AS son_yedek_zamani,
    DATEDIFF(HOUR, MAX(backup_start_date), GETDATE()) AS
gecen_saat,
    CASE
        WHEN DATEDIFF(HOUR, MAX(backup_start_date), GETDATE()) > 24
        THEN 'UYARI: 24 saatten uzun süre yedek alınmadı!'
        ELSE 'OK: Yedek güncel'
    END AS durum
FROM msdb.dbo.backupset
WHERE database_name = 'AdventureWorks2022' AND type = 'D';

```

Sorguyu ilk çalıştırdığımızda son tam yedekten bu yana 1062 saat geçtiği tespit edildi ve UYARI durumu üretildi. Production ortamında bu uyarı yöneticiye e-posta ile iletilmelidir.

4. Gelişmiş PowerShell Otomasyon Scripti

P2 projesindeki basit yedekleme scripti geliştirilmiştir. Yeni script üç farklı yedek türünü otomatik olarak alır, her işlemi zaman damgasıyla log dosyasına yazar ve başarısız yedek durumunda KRITİK UYARI mesajı üretir.

P2 projesinde yalnızca tam yedek alınırken P7 projesinde tam yedek, diferansiyel yedek ve log yedeği olmak üzere üç farklı yedek türü otomatik olarak alınmaktadır. Hata yönetimi açısından P2'de basit try/catch yapısı kullanılırken P7'de her yedek türü için ayrı fonksiyon tanımlanmış, fonksiyon bazlı gelişmiş hata yönetimi uygulanmıştır. Log sistemi bakımından P2 yalnızca tek satır log yazarken P7 her işlemi BILGI, BASARILI, HATA ve UYARI kategorileriyle etiketleyerek log dosyasına kaydetmektedir. P2'de herhangi bir uyarı mekanizması bulunmazken P7'de bir veya daha fazla yedek başarısız olduğunda KRITİK UYARI mesajı üretilmektedir. Son olarak P2'de özet rapor özelliği yokken P7 her çalışma sonunda tam, diferansiyel ve log yedeklerinin durumunu gösteren otomatik özet rapor oluşturmaktadır.

```
# P7 - Gelismis Yedekleme Scripti
```

```

function Log-Yaz {
    param($Mesaj, $Tip = 'BILGI')
    $Satir = "[$Tarih] [$Tip] $Mesaj"
    Add-Content -Path $LogFile -Value $Satir
}

function Yedek-Al {
    param($YedekTipi, $DosyaAdi, $SqlKomutu)
    try {
        Invoke-Sqlcmd -ServerInstance $ServerInstance -Query
$SqlKomutu
        Log-Yaz "BASARILI: $YedekTipi" "BASARILI"
        return $true
    } catch {
        Log-Yaz "HATA: $YedekTipi basarisiz!" "HATA"
        return $false
    }
}

# 3 yedek alınıyor
$TamSonuc = Yedek-Al 'Tam Yedek'      $TamDosya  $TamSql
$DiffSonuc = Yedek-Al 'Diferansiyel'  $DiffDosya $DiffSql
$LogSonuc = Yedek-Al 'Log Yedeği'     $LogDosya  $LogSql

# Başarısız yedek uyarısı
if (-not $TamSonuc -or -not $DiffSonuc -or -not $LogSonuc) {
    Log-Yaz 'KRITIK UYARI: Bir veya daha fazla yedek basarisiz!'
    'UYARI'
}

```

Script çalıştırıldığında elde edilen log çıktısı:

```

[02.06.2026 19:43:54] [BILGI]      ===== YEDEKLEME SURECI BASLADI
=====
[02.06.2026 19:43:54] [BASARILI]  BASARILI: Tam Yedek
[02.06.2026 19:43:54] [BASARILI]  BASARILI: Diferansiyel
[02.06.2026 19:43:54] [BASARILI]  BASARILI: Log Yedeği
[02.06.2026 19:43:54] [RAPOR]     Tam Yedek      : BASARILI
[02.06.2026 19:43:54] [RAPOR]     Diferansiyel: BASARILI
[02.06.2026 19:43:54] [RAPOR]     Log Yedeği    : BASARILI
[02.06.2026 19:43:54] [BILGI]     Tum yedekler basariyla tamamlandi.
[02.06.2026 19:43:54] [BILGI]     ===== YEDEKLEME SURECI TAMAMLANDI
=====

```

5. Yedek Doğrulama

Oluşturulan P7 yedekleri msdb üzerinden listelendi ve RESTORE VERIFYONLY komutuyla fiziksel bütünlükleri doğrulandı.

RESTORE VERIFYONLY komutu 3 yedek dosyası için de 'The backup set on file 1 is valid' sonucunu döndürdü. Tüm yedekler sağlıklı ve geri yüklenmeye hazır durumda.

6. Windows Task Scheduler ile Otomasyon

PowerShell scripti her gece 02:00'de otomatik çalışacak şekilde Windows Task Scheduler'a tanımlandı. Görev yönetici haklarıyla çalışmakta ve başarısız olması durumunda 10 dakika aralıklarla 3 kez yeniden deneme yapacak şekilde yapılandırılmıştır.

Parametre	Değer
Görev Adı	AW P7 Otomatik Yedekleme
Çalışma Zamanı	Her gece 02:00
Çalışma Sıklığı	Günlük
Yetki Seviyesi	Highest (Yönetici)
Yeniden Deneme	3 kez, 10 dakika arayla
Durum	Ready

7. Kapsamlı Denetim Raporu

Tüm yedek kayıtları kaynağına göre kategorize edilerek kapsamlı denetim raporu oluşturuldu.

Kategori	Adet	Açıklama
P7 Projesi	12	Bu projede alınan tam, diferansiyel ve log yedekleri
Otomatik	2	Task Scheduler tarafından çalıştırılan yedekler
Manuel Tam	4	P2 projesinde el ile alınan tam yedekler
Manuel Diff	1	P2 projesinde el ile alınan diferansiyel yedek
Manuel Log	1	P2 projesinde el ile alınan log yedeği
Diğer	1	2023 yılı kurulum yedeği

8. Sonuç ve Değerlendirme

Bu projede AdventureWorks2022 veritabanı üzerinde kapsamlı bir yedekleme otomasyon sistemi başarıyla tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Veritabanı yedekleme otomasyonunda en kritik unsurlar şunlardır: yedeklerin düzenli alınması, başarısız yedeklerin anında tespit edilmesi, yedek bütünlüğünün periyodik doğrulanması ve tüm işlemlerin izlenebilir log kayıtlarıyla belgelenmesi. Bu projede tüm bu unsurlar başarıyla uygulanmıştır.